

CHAPITRE OS2

Caractéristiques des systèmes optiques -

Cas du miroir plan et du dioptre plan

- But optique géométrique :
conception instruments d'optique
- Dernier système optique : œil
- Problématique



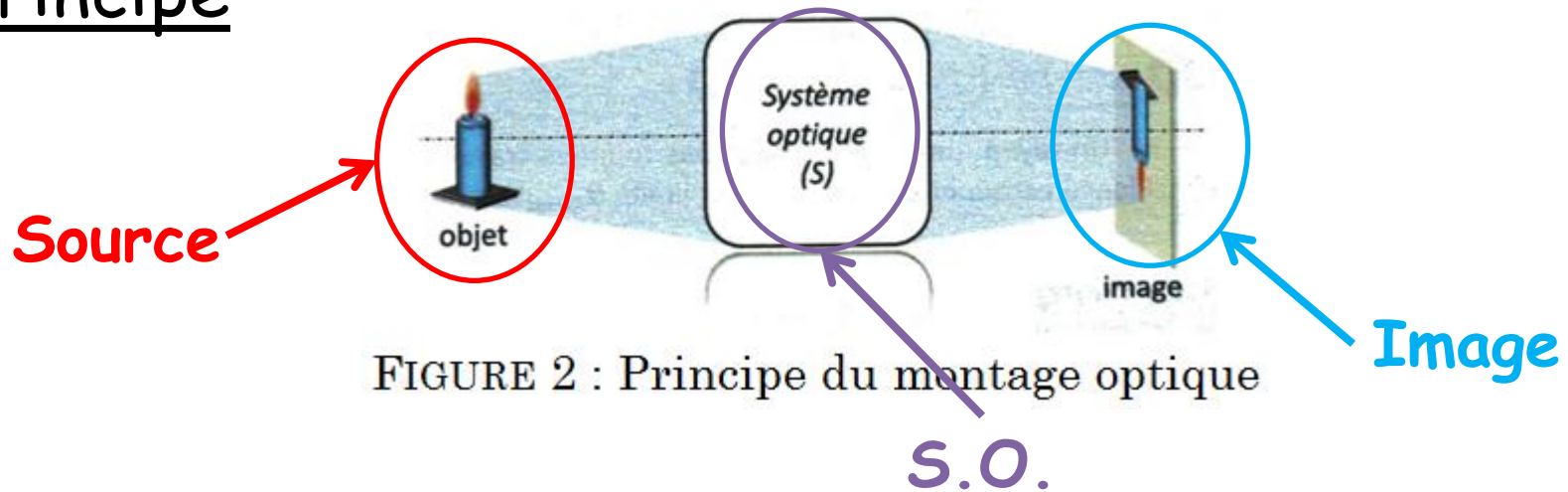
FIGURE 1 : Miroir d'eau à Bordeaux

Questions : Quel est l'objet ? Où est l'image ?
Sont-ils réels ou virtuels ?

1 Formation d'image en optique géométrique

1.1 Schéma général d'un montage optique

➤ Principe



➤ Sources lumineuses

- Définition : **Source**

Émet rayons lum. arrivant sur un S.O.

Source = Objet pour S.O.

CARACTÉRISATION DES SOURCES LUMINEUSES	
PRIMAIRE Lumière émise spontanément OU SECONDAIRE Doit être éclairée par une autre source	PONCTUELLE Source = point OU ÉTENDUE Ensemble de points sources, dimension finie

FIGURE 3 : Caractérisation des sources lumineuses

- Système optique
- Surface photosensible

1.2 Système optique (S.O.)

➤ Constitution

• Définition S.O.

➤ Faisceau et rayons lumineux

• Définition Faisceau lumineux

• Définition Source étendue

• Définition Rayons incidents

• Définition Rayons émergents

➤ S.O. et conjugaison

• Définition Conjugaison

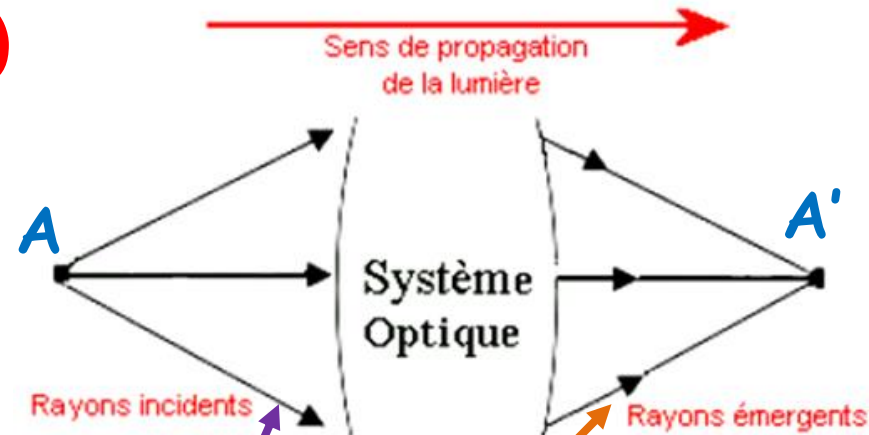
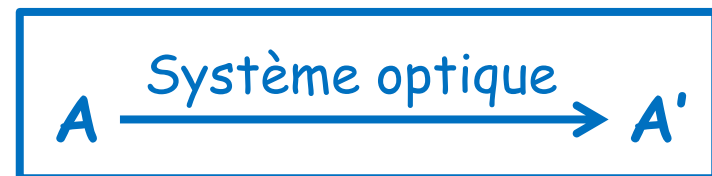


FIGURE 4 : Système optique



➤ Caractéristiques d'un S.O.

CARACTÉRISATION DES SYSTÈMES OPTIQUES		
	CENTRÉ	SPHÉRIQUE
Définition	Axe de symétrie de révolution = <u>axe optique</u> .	Forme d'une sphère ou portion de sphère
Propriété	Tout rayon suivant l'axe optique : <u>non dévié</u> <u>Axe optique</u> : direction principale de propagation de la lumière orienté <u>positivement</u> selon le sens de la lumière	Tout rayon passant par le centre : <u>non dévié</u>

FIGURE 5 : Caractérisation des systèmes optiques

1.3 Caractérisation de l'objet et de l'image

➤ Distinction objet / image

S.O. en cascade

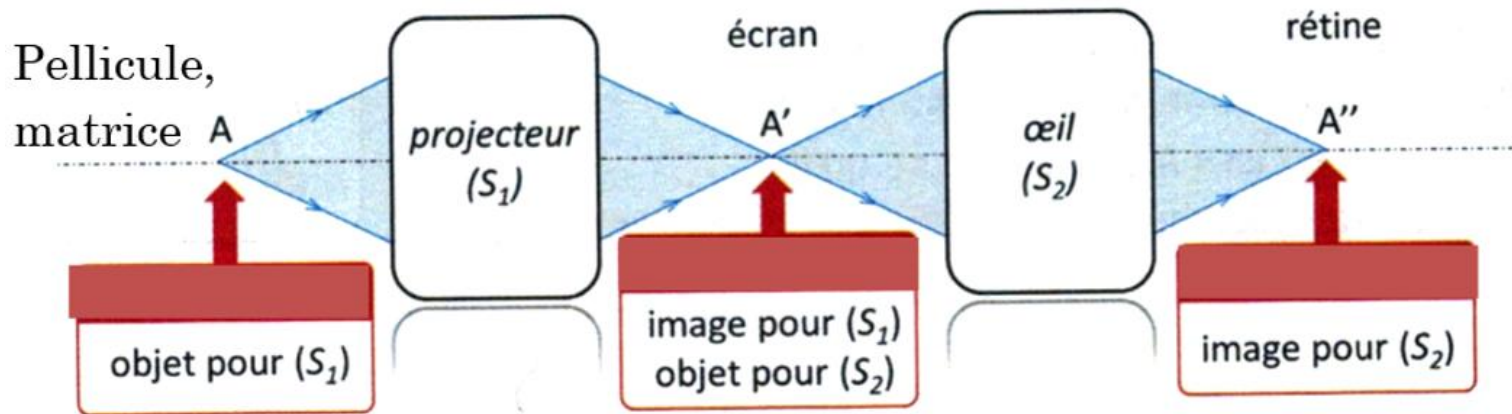


FIGURE 6 : Observation d'une image projetée sur un écran



Objets / Images définis
par rapport à un S.O. !

CARACTÉRISATION DES OBJETS / IMAGES	
RÉEL(LE) Passage du faisceau lumineux OU VIRTUEL(LE) Passage des prolongements virtuels / imaginaires du faisceau lumineux	À DISTANCE FINIE Détermination possible de la position p/r au S.O. OU À L'INFINI Rayons forment un faisceau parallèle

FIGURE 7 : Caractérisation des objets / images

➤ Exemples



FIGURE 8 : Différents objets et images

1.4 Propriétés des systèmes optiques

1.4.1 Stigmatisme d'un système optique

➤ Définition: **S.O. rigoureusement stigmatique**
donne de tt pt objet A un pt image A'

➤ Exemples de S.O. réels 🔗 Animation 1 : Figures animées pour la physique : Optique géométrique / Dioptrés / Dioptré sphérique : stigmatisme

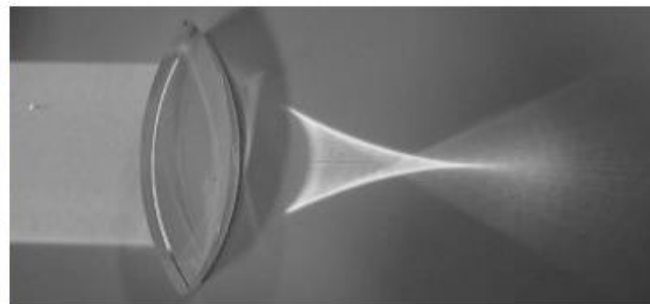


FIGURE 9 : Exemples de caustiques (fond d'une piscine, verre d'eau, lentille)

Caustique = aberration géométrique sphérique

S.O. réel non stigmatique

🔗 Pour approfondir...

[1] J.M. Courty, E. Kierlik, Scintillations estivales, *Pour la Science*, n°405, p 90-92, Juillet 2011

1.4.2 Aplanétisme d'un système optique

➤ But d'un instrument d'optique

➤ Définition :

S.O. rigoureusement aplanétique
donne de tt objet étendu $\in$ plan $\perp$ A.O.
une image plane $\perp$ A.O.

1.4.3 Conditions de Gauss

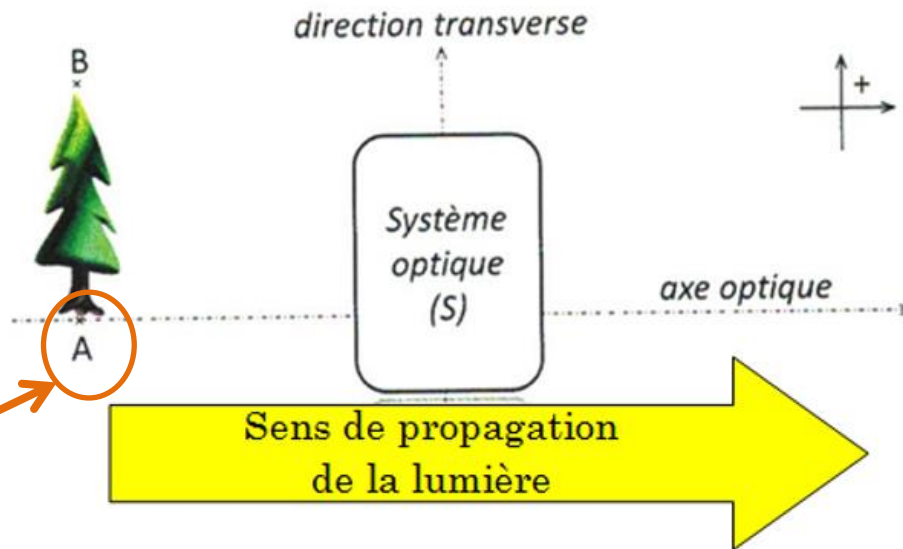
- S.O. réels
- Capteurs
- Définition **Conditions de Gauss (approx. Gauss) :**
rayons paraxiaux :
peu inclinés p/r A.O ET proches A.O.
- Réalisation expérimentale des conditions de Gauss
Diaphragme d'entrée  Animation 1
- Approximations mathématiques

$$\sin(\theta) \simeq \theta \quad \cos(\theta) \simeq 1 \quad \tan(\theta) \simeq \theta$$



1.5 Conjugaison objet - image par un S.O.

- Conditions de Gauss respectées
- Objet considéré



A est sur
l'A.O.

FIGURE 10 : Modélisation d'un objet étendu

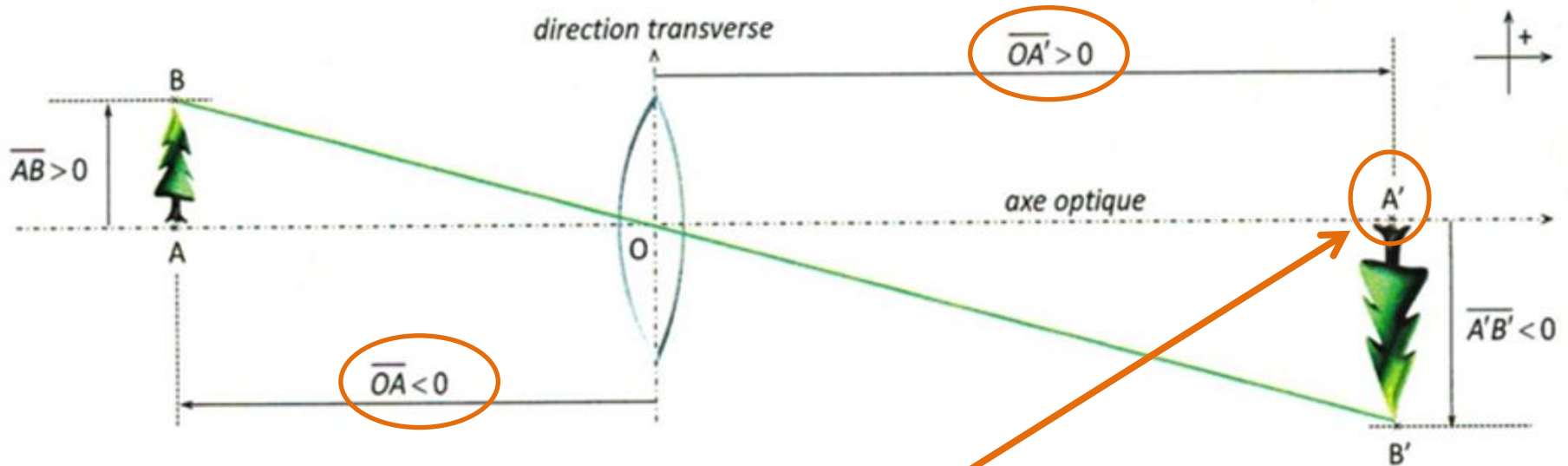
➤ Localisation de l'image

FIGURE 11 : Localisation de l'image

- Position de A' sur l'A.O. : **relation de conjugaison**

Définition : **Relation de conjugaison**

$$\overline{OA'} = f(\overline{OA})$$



1 Formation d'image en optique géométrique

1.5 Conjugaison objet – image par un S.O.

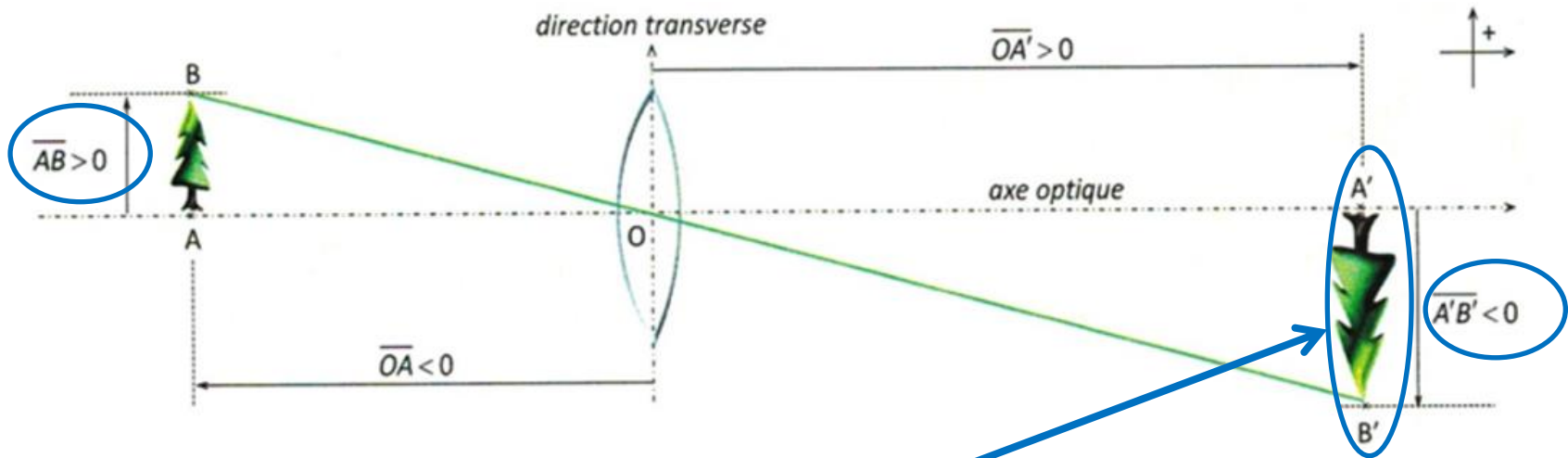


FIGURE 11 : Localisation de l'image

- Taille de l'image $A'B'$: **rela° de grandissement**

Définition : **grandissement transversal**

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = g(\overline{OA'}; \overline{OA})$$



$\gamma > 0$: image droite $\gamma < 0$: image renversée

Remarque : Distances algébriques ⚠

2 Miroir plan

2.1 Constitution

Propriété:

Tt rayon lum. incident est **réfléchi en totalité**,
respect des lois de Snell-Descartes

2.2 Construction de l'image d'un point objet

🎥 Animation 2 : Figures animées pour la physique : Optique géométrique

/ Miroirs / Miroir plan

➤ Méthode 1

- ① Tracer 1 rayon incident passant par A
- ② Tracer le rayon réfléchi symétrique du rayon incident p/r à la normale au miroir au pt d'incidence.
- ③ De même pr plusieurs rayons incidents
- ④ A' : intersection des rayons réfléchis (ou de leurs prolongements)

Propriété:

Miroir: seul S.O. réel rigoureuse^t stigmatique

➤ Nature de l'objet et de l'image

Propriété:

OR → IV

OV → IR



2.3 Relations pour le miroir plan

➤ Relation de conjugaison

Propriété :

A' symétrique de A p/r plan du miroir

Relation de conjugaison :

$$\overline{OA'} = -\overline{OA}$$



➤ Méthode 2

- ① Tracer le rayon incident $\perp$ au miroir passant par A
- ② Placer A' sur le rayon $\perp$, **symétrique de A p/r au plan du miroir**

2 Miroir plan

2.3 Relations pour le miroir plan

➤ GrandissementPropriété

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = 1$$



**Miroir: seul S.O. réel
rigoureuse[†] aplanétique**

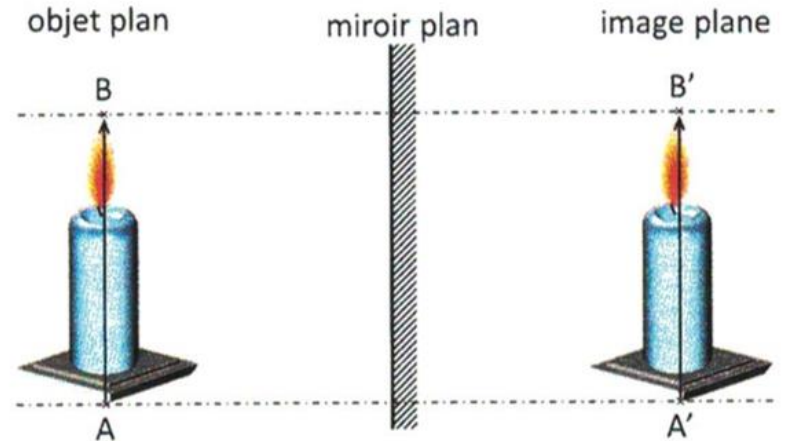
➤ Retour à la problématique

FIGURE 12 : Miroir plan : grandissement



FIGURE 1 : Miroir d'eau à Bordeaux

3 Dioptre plan

Exercice d'application

On considère un dioptre plan vertical séparant de l'eau d'indice $n = 1,3$ et de l'air d'indice 1.

1. Construire l'image A_1 d'un point objet réel A situé dans l'eau, à la distance $d = 3,0$ cm du dioptre, à l'aide d'un rayon incident d'angle d'incidence $i_1 = 45$ deg. Préciser la nature réelle ou virtuelle de l'image.
2. Construire l'image A_2 du même point objet A à l'aide d'un rayon incident d'angle d'incidence $i_2 = 33$ deg.
3. Le dioptre plan est-il un système optique rigoureusement stigmatique ?
4. Où se situerait l'image si on permutait les indices de réfraction ?

👁 Animation 3 : Figures animées pour la physique : Optique géométrique / Dioptres /
Dioptre plan : stigmatisme

https://phyanim.sciences.univ-nantes.fr/optiqueGeo/dioptres/stig_dioptre_plan.php